

Thème 1 — Types de liaisons et règle de l'octet

Objectif du thème. Savoir *nommer* une liaison (covalente, ionique ou dative), *compter* les électrons de valence d'un atome, et *décider* si un atome respecte, dépasse ou n'atteint pas l'octet. Ce sont les réflexes de base : tout le reste de la fiche (structures de Lewis, charges formelles, VSEPR) s'appuie dessus.

1. Les électrons de valence : le point de départ

Les **électrons de valence** sont les électrons de la *couche externe* d'un atome. Ce sont les seuls qui participent aux liaisons. Pour un élément des grandes colonnes (« familles a »), leur nombre est simplement égal au **numéro de colonne** du tableau périodique.

Astuce : lire la valence directement dans le tableau

Atome	H	Be	B	C	N	O	F, Cl, Br	Ne
N_v (valence)	1	2	3	4	5	6	7	8

Même logique pour la 3^e période : Na=1, Al=3, Si=4, P=5, S=6.

2. Trois façons de se lier

Autour de chaque atome, on distingue deux sortes de doublets d'électrons : les **doublets liants** (paires *partagées* = les liaisons) et les **doublets non liants** (paires *propres* à un seul atome, aussi appelées paires libres).

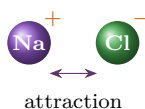
À retenir : les trois types de liaisons

- **Liaison covalente** — mise en commun d'un doublet, avec *un* électron apporté par *chaque* atome. Typique entre non-métaux (ex. Cl_2 , H_2O).
- **Liaison ionique** — *transfert complet* d'un ou plusieurs électrons d'un atome vers un autre, puis **attraction électrostatique** entre le cation + et l'anion -. Typique entre un métal et un non-métal (ex. NaCl).
- **Liaison covalente de coordination (dative)** — encore un partage d'un doublet, mais *les deux* électrons proviennent du *même* atome (le donneur), l'autre (l'accepteur) offrant une case vide (ex. la 4^e liaison N-H de NH_4^+).

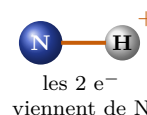
covalente



ionique



dative



3. La règle de l'octet (et du duet)

À retenir : le « bon nombre » d'électrons

En se liant, chaque atome cherche à s'entourer de :

- **8 électrons (octet)** — configuration d'un gaz rare comme Ne, Ar ;
- **2 électrons (duet)** pour H et He, qui visent la configuration de He.

On compte *ensemble* les doublets non liants **et** les doublets liants. Les électrons d'une liaison sont comptés **pour les deux** atomes à la fois : c'est ce double comptage qui permet à deux atomes de compléter leur octet en ne partageant qu'un doublet.

Exemple : compter les 8 électrons

Dans Cl_2 , chaque Cl porte 3 doublets libres ($6 e^-$) *plus* le doublet liant ($2 e^-$) : $6 + 2 = 8$, l'octet est atteint. Dans CH_4 , le carbone forme 4 liaisons : $4 \times 2 = 8$, octet parfait, sans aucun doublet libre. Chaque H y voit $2 e^-$: duet.

4. Les exceptions à connaître

Piège à éviter : qui a le droit de sortir de l'octet ?

- **Octet étendu (hypervalence)** — les éléments de la **3^e période et au-delà** (P, S, Cl, Br, I, Xe...) disposent d'orbitales *d* : ils *peuvent* s'entourer de *plus* de 8 électrons. Exemples : PCl_5 (10), SF_6 (12), IF_5 , ClO_4^- .
- **Octet incomplet** — le **bore** B (et Be) se contente souvent de *moins* de 8 électrons : BH_3 et BF_3 n'ont que 6 électrons autour du bore (un « sextet »).
- **Interdiction absolue** — C, N, O, F (1^{re} et 2^e périodes) ne peuvent **jamais dépasser** 8 électrons : ils n'ont pas d'orbitales *d*.

Méthode : réflexe « exception ou pas ? »

Pour dire si un composé peut sortir de l'octet, regarde l'**atome central** :

1. Est-il en **période** ≥ 3 (P, S, Cl, Xe...)? → il *peut* dépasser l'octet (octet étendu).
2. Est-ce B ou Be? → il peut rester en *dessous* (6 ou 4 électrons).
3. Est-ce C, N, O, F? → octet **strict**, jamais plus de 8.